Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MOL Y MASA MOLAR

¿Cuántas moléculas hay en 1,00 mL de agua (densidad 1,00 g/mL)?

A) $6{,}02 \times 10^{23}$

B) $1{,}08 \times 10^{25}$

C) $3{,}34 \times 10^{22}$

D) $1{,}00 \times 10^{22}$

E) $1{,}00 \times 10^{23}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Masa**
   1,00 g.

2. **Moléculas**
   $1{,}00/18{,}02 \cdot 6{,}022 \times 10^{23} = 3{,}34 \times 10^{22}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone 1 mol.

B) Multiplica por 18,02.

D) Error de cálculo.

E) Supone 1/6 mol.

Idea clave. Volumen → masa (densidad) → moles → moléculas.